Ciencia de Datos - Inteligencia Artificial
Ing. José Isaías Salas Hernández
Parcial No. 2: Aprendizaje Supervisado

Nombre: _____
Fecha: _____

Instrucciones:

- *Todos los procedimientos, decisiones y resultados deben estar claramente justificados para obtener la calificación. No se evaluará únicamente el resultado final, sino el proceso seguido.*
- *El desarrollo del parcial debe realizarse exclusivamente utilizando el código base proporcionado en clase. Se permite modificarlo y adaptarlo según sea necesario.*
- *Está permitido el uso de Python y las librerías vistas en clase (por ejemplo: pandas, scikit-learn, matplotlib).*
- *Cada estudiante es responsable de contar con su entorno de trabajo configurado y funcionando antes de iniciar el examen.*
- *El trabajo es individual. Cualquier indicio de copia o colaboración no autorizada resultará en la anulación del parcial.*
- *Todas las respuestas deben ser presentadas en un notebook (Jupyter/Colab) correctamente organizado, con:*
  - ✓ *Explicaciones en texto (Markdown)*
  - ✓ *Código ejecutable*
  - ✓ *Resultados visibles*

Caso de Estudio

Una empresa internacional de seguros médicos, en proceso de expansión en América Latina, ha identificado la necesidad de mejorar sus procesos de análisis de clientes. Actualmente, la empresa enfrenta dificultades para anticipar el comportamiento financiero de sus asegurados, lo que impacta directamente en la definición de primas, estrategias de cobertura y sostenibilidad del negocio. Durante los últimos años, la compañía ha recolectado información detallada de sus clientes, incluyendo características demográficas, hábitos de vida y algunos indicadores médicos relevantes. Entre estos datos se encuentran variables como la edad, sexo, el índice de masa corporal (BMI), el número de hijos, el hábito de fumar, y la región geográfica donde residen. Adicionalmente, la empresa cuenta con el registro histórico del costo anual en servicios médicos asociado a cada cliente. El equipo directivo ha solicitado al área de inteligencia artificial desarrollar un modelo de Machine Learning que permita aprovechar estos datos para mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, existe un desacuerdo interno sobre cuál debería ser exactamente el objetivo del modelo. Si desarrollar un modelo de clasificación o regresión. Ante esta situación, tu has sido asignado para analizar el problema y proponer una solución basada en datos. Tu responsabilidad no es solo construir un modelo, sino también definir correctamente el enfoque del problema, justificar tus decisiones y evaluar rigurosamente los resultados obtenidos.

A partir del contexto presentado, debes desarrollar un análisis completo que incluya:

1. **Definición del problema**
   Determina si el problema debe abordarse como uno de clasificación o regresión. Tu respuesta debe estar claramente justificada, considerando tanto la naturaleza de los datos como el contexto del negocio.
2. **Preparación de los datos**
   Realiza la carga, exploración y preprocesamiento del dataset “insurance.csv”. Debes manejar adecuadamente variables categóricas y numéricas, así como cualquier transformación necesaria para el entrenamiento de modelos. Tu desarrollo debe estar claramente justificado.
3. **Entrenamiento de modelos**
   Utiliza los modelos vistos en clase y proporcionados en el código base. Asegúrate de adaptar correctamente los modelos según el tipo de problema que hayas definido.
4. **Evaluación de resultados**
   Selecciona y aplica métricas adecuadas para evaluar el desempeño de los modelos. Presenta una comparación clara.
5. **Selección del mejor modelo**
   Identifica cuál modelo presenta el mejor desempeño y justifica tu elección con base en los resultados obtenidos.
6. **Análisis crítico**
   Reflexiona sobre tu solución y responde:
   - ¿Cómo cambiarían los resultados si el problema se hubiera formulado de otra manera (clasificación vs regresión)?
   - ¿Qué implicaciones tendría esto en la toma de decisiones de la empresa?

,